

TOME 2 — CHAPITRE 4 : LES SIMILITUDES DIRECTES

Partie 1 : Définition, Écriture Complexe & Rapport

1. Définition Géométrique

Une similitude directe de rapport k (avec $k > 0$) est une transformation bijective du plan qui multiplie toutes les distances par k et qui conserve les mesures des angles orientés de vecteurs.

- Si $k = 1$, la similitude directe est une isométrie directe (une translation ou une rotation).
- Si $k \neq 1$, la similitude directe possède un unique point fixe appelé son centre Ω .

Théorème d'or (Baccalauréat) : Toute similitude directe de rapport k ($k > 0$) et d'angle θ est la composée commutative d'une homothétie $h(\Omega, k)$ et d'une rotation $R(\Omega, \theta)$ de même centre Ω :

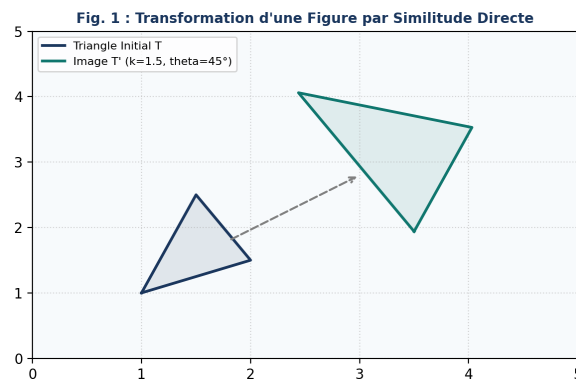
$$s = h(\Omega, k) \circ R(\Omega, \theta) = R(\Omega, \theta) \circ h(\Omega, k)$$

2. Écriture Complexe

Toute similitude directe s admet une unique expression analytique complexe de la forme :

$$z' = a \cdot z + b \text{ (avec } a \in \mathbb{C}^* \text{ et } b \in \mathbb{C})$$

- Le rapport de s est le module de a : $k = |a|$.
- L'angle de s est l'argument de a : $\theta = \arg(a) [2 \cdot \pi]$.
- Si $a = 1$, s est la translation de vecteur d'affixe b .
- Si $a \neq 1$, s admet un unique centre fixe Ω d'affixe : $\omega = b / (1 - a)$.



TOME 2 — CHAPITRE 4 : LES SIMILITUDES DIRECTES

Partie 2 : Centre, Éléments Caractéristiques & Décomposition

1. Recherche des Éléments Caractéristiques

Pour déterminer de manière complète une similitude directe s d'écriture complexe $z' = a \cdot z + b$ (avec $a \neq 1$) :

Algorithme de Détermination :

1. Rapport : Calculer $k = |a|$.
2. Angle : Calculer $\theta = \arg(a) [2 \cdot \pi]$.
3. Centre Omega : Résoudre l'équation de point fixe $z = a \cdot z + b$ pour trouver l'afixe $\omega = b / (1 - a)$.

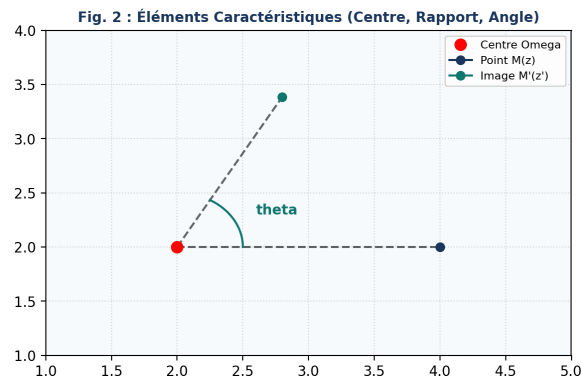
2. Décomposition Canonique

Toute similitude directe s de centre Omega, de rapport k et d'angle θ se décompose de manière unique en la composée commutative :

$$s = h(\Omega, k) \circ R(\Omega, \theta) = R(\Omega, \theta) \circ h(\Omega, k)$$

Cela signifie que pour tout point M d'image $M' = s(M)$, on a :

- $\Omega M' = k \cdot \Omega M$ (Rapport de distances)
- $(\Omega M, \Omega M') = \theta [2 \cdot \pi]$ (Angle orienté)



TOME 2 — CHAPITRE 4 : LES SIMILITUDES DIRECTES

Partie 3 : Propriétés Géométriques & Images de Figures

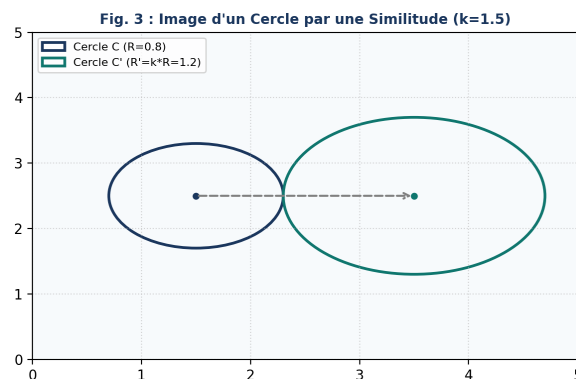
1. Propriétés de Conservation

Comme toute transformation conforme, la similitude directe de rapport k conserve :

- L'alignement des points et le parallélisme des droites.
- L'orthogonalité des droites et les mesures des angles orientés de vecteurs.
- Le barycentre (et donc les milieux de segments).

2. Transformations des Figures (Aires et Cercles)

- Image d'un segment : L'image d'un segment $[AB]$ de longueur L est un segment $[A'B']$ de longueur $k \cdot L$.
- Image d'une droite : L'image d'une droite D est une droite D' faisant un angle de mesure θ $[2 \cdot \pi]$ avec D .
- Image d'un cercle : L'image d'un cercle C de centre I et de rayon R est un cercle C' de centre $I' = s(I)$ et de rayon $R' = k \cdot R$.
- Image d'une aire : L'image d'une figure de surface A est une figure de surface $A' = k^2 \cdot A$.



TOME 2 — CHAPITRE 4 : LES SIMILITUDES DIRECTES
Partie 4 : Détermination Unique & Classification

1. Détermination Unique par Deux Points

Théorème Fondamental (Bac) : Soient A, B, C et D quatre points du plan tels que A ≠ B et C ≠ D.

Il existe une unique similitude directe s telle que : s(A) = C et s(B) = D.

- Le rapport k de cette similitude est : k = CD / AB.
- L'angle theta de cette similitude est : theta = arg((z_D - z_C) / (z_B - z_A)) [2 · pi].

2. Classification Analytique des Transformations Directes

Soit la transformation d'écriture complexe z' = a · z + b (avec a ∈ C*) :

Valeur de a	Rapport k	Angle theta	Nature de la Transformation
a = 1	k = 1	0	Translation de vecteur d'affixe b
a ∈ R*+ sans {1}	k = a	0 [pi]	Homothétie de centre Omega d'affixe b/(1-a) et rapport a
a = 1, a ≠ 1	k = 1	arg(a)	Rotation de centre Omega d'affixe b/(1-a) et angle arg(a)
a ≠ 1, a ∉ R	k = a	arg(a)	Similitude Directe de centre Omega d'affixe b/(1-a)

Fig. 4 : Classification des Similitudes (Directes vs Indirectes)

SIMILITUDES DIRECTES

z' = a * z + b
Conserve l'orientation

SIMILITUDES INDIRECTES

z' = a * z_bar + b
Inverse l'orientation